

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: ÔN TẬP HÀM SỐ MŨ

Họ và tên: _____

Nhóm: _____

KIẾN THỨC TOÁN HỌC

Định nghĩa: Hàm số mũ cơ số a ($a > 0, a \neq 1$) có dạng: $y = a^x$ Số e : $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828...$

Công thức tăng trưởng liên tục:

$$y(t) = y_0 \cdot e^{rt}$$

- y_0 : Giá trị ban đầu (tại $t = 0$)
- r : Tốc độ tăng trưởng ($r > 0$: tăng, $r < 0$: giảm)
- t : Thời gian

BÀI 1: Tính chất hàm số mũ (Điền vào chỗ trống)

a) $a^0 =$ _____

b) $a^1 =$ _____

c) $a^{x+y} = a^x \cdot$ _____

d) $a^{x-y} = \frac{a^x}{\text{_____}}$

e) $(a^x)^y = a^{\text{_____}}$

f) Đồ thị $y = a^x$ (với $a > 1$) luôn đi qua điểm (_____, _____)

BÀI 2: Tính giá trị (Dùng máy tính, làm tròn 2 chữ số)

x	0	1	2	3
e^x	_____	_____	_____	_____

BÀI 3: Công thức tăng trưởng

Gửi ngân hàng 100 triệu VND, lãi suất 5%/năm (lãi kép liên tục).

Công thức: $A = P \cdot e^{rt}$ với $P = 100$ triệu, $r = 0.05$

a) Sau 1 năm: $A = 100 \cdot e^{0.05 \times 1} = 100 \cdot e^{\text{_____}} =$ _____ triệu

b) Sau 5 năm: $A = 100 \cdot e^{0.05 \times 5} = 100 \cdot e^{\text{_____}} =$ _____ triệu

c) Sau 10 năm: $A = 100 \cdot e^{0.05 \times 10} = 100 \cdot e^{\text{_____}} =$ _____ triệu

BÀI 4: So sánh tăng trưởng

Thời gian (năm)	Tuyến tính $y = 100 + 5t$	Mũ $y = 100 \cdot e^{0.05t}$	Chênh lệch
0	100	100	0
10	_____	_____	_____
20	_____	_____	_____

Nhận xét: _____

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: ỨNG DỤNG VÀO MÔ HÌNH DỊCH BỆNH

Họ và tên: _____

Nhóm: _____

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Tình huống: Một thành phố có 10,000 dân. Xuất hiện 10 ca nhiễm bệnh X ban đầu.

Áp dụng công thức Toán: $I(t) = I_0 \cdot e^{rt}$

- $I_0 = 10$ (số ca ban đầu)
- $r = \beta - \gamma = 0.3 - 0.1 = 0.2$ (tốc độ lây lan 20%/ngày)
- β : Tỷ lệ lây nhiễm, γ : Tỷ lệ hồi phục

BÀI 1: Tính số ca nhiễm theo công thức mũ

Công thức: $I(t) = 10 \cdot e^{0.2t}$

Ngày t	0	5	10	15	20
$I(t) = 10 \cdot e^{0.2t}$	10	_____	_____	_____	_____

Nhận xét: Số ca tăng rất nhanh theo thời gian vì _____

BÀI 2: Sử dụng EpidemicSim

- Địa chỉ: stem-1h8.pages.dev/EpidemicSim.html
- Nhập: $N = 10,000$, $I_0 = 10$, $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$
- Nhấn “Chạy mô phỏng”

Ghi lại kết quả từ mô phỏng:

Ngày t	0	5	10	15	20
Từ EpidemicSim	10	_____	_____	_____	_____

BÀI 3: So sánh công thức mũ với mô phỏng SIR

a) Giai đoạn đầu (ngày 0-10): Công thức mũ và mô phỏng có giống nhau không?

b) Giai đoạn sau (ngày 15-20): Tại sao kết quả khác nhau?

c) Đỉnh dịch (peak) xảy ra vào ngày thứ _____ với _____ ca

BÀI 4: Thử nghiệm can thiệp

Thay đổi β từ 0.3 xuống 0.2 (giãn cách xã hội) và quan sát:

	Không can thiệp ($\beta = 0.3$)	Giãn cách ($\beta = 0.2$)
Đỉnh dịch (số ca max)	_____	_____
Ngày đạt đỉnh	_____	_____

Kết luận: Giãn cách xã hội giúp _____

KẾT LUẬN TỔNG QUAN

Kiến thức Toán học:

- Công thức tăng trưởng mũ: $y = y_0 \cdot e^{rt}$
- Áp dụng để mô hình hóa bài toán thực tế

Ứng dụng thực tiễn:

- Lãi kép ngân hàng, tăng trưởng dân số, lây lan dịch bệnh
- Công thức mũ đúng ở giai đoạn đầu, sau đó cần mô hình phức tạp hơn (SIR)

RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tên nhóm: _____

Người đánh giá: _____

Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Khá (3đ)	Cần cải thiện (1-2đ)	Điểm
1. Kiến thức Toán	Nắm vững hàm mũ $y = a^x$, tính đúng e^{rt}	Hiểu cơ bản, tính đúng	Còn nhầm lẫn công thức	_____
2. Mô hình hóa	Viết đúng công thức $I = I_0 e^{rt}$	Viết được với hỗ trợ	Chưa viết được	_____
3. Sử dụng công nghệ	Thành thạo mô phỏng, so sánh kịch bản	Sử dụng cơ bản	Cần hướng dẫn nhiều	_____
4. Trình bày	Mạch lạc, có biểu đồ minh họa	Rõ ràng, có số liệu	Rời rạc	_____

TỔNG ĐIỂM: _____ / 16 điểm

Nhận xét:
